

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re D

Sensibilisation sur la nécessité de la mitose pour le maintien de l'identité biologique des organismes

Module 1 : Le Monde Vivant

Ce TD évalue la compréhension du cycle cellulaire, le lien réplication/mitose/conservation du caryotype et l'interprétation de données sur la prolifération et ses anomalies.

EXERCICE 1 Analyse cytologique d'une pointe racinaire de maïs

On observe au microscope optique (objectif $\times 400$) une lame de pointe racinaire de *Zea mays* (maïs, $2n = 20$), colorée au bleu de toluidine, préparée au laboratoire de SVT du Lycée de Nkolbisson. On repère quatre cellules en division (Cellules 1 à 4) présentant les aspects suivants :

- Cellule 1 : Chromosomes condensés, visibles sous forme de bâtonnets doubles (deux chromatides), dispersés dans le noyau ; l'enveloppe nucléaire n'est plus visible.
 - Cellule 2 : Chromosomes alignés sur le plan équatorial de la cellule ; le fuseau mitotique est bien visible.
 - Cellule 3 : Chromatides sœurs séparées, migrant vers les pôles opposés de la cellule.
 - Cellule 4 : Deux groupes de chromosomes décondensés aux pôles ; réapparition de deux enveloppes nucléaires ; début de formation d'un phragmoplasme au centre.
1. Pour chaque cellule, identifier la phase de la mitose correspondante (prophase, métaphase, anaphase, télophase) et justifier votre réponse par un argument cytologique précis. (4 pts)
 2. Préciser le nombre de chromosomes et le nombre de molécules d'ADN (brins) présents dans le noyau d'une cellule de maïs en G_1 , au début de la prophase et à la fin de la télophase (juste avant la cytokinèse). (3 pts)
 3. Expliquer pourquoi la métaphase est l'étape privilégiée pour réaliser un caryotype. (2 pts)

EXERCICE 2 Quantité d'ADN et conservation de l'information génétique

L'évolution de la quantité d'ADN par noyau au cours du cycle cellulaire a été mesurée par cytométrie en flux sur une population de cellules de méristème apical de *Manihot esculenta* (manioc, $2n = 36$), cultivé à la station de recherche de Nkolbisson. Le document ci-dessous représente les résultats obtenus.

Phase du cycle	Durée relative (%)	Qté ADN / noyau (pg)	Nombre de chromosomes
G_1	45	2,0	36
S	35	2,0 → 4,0	36
G_2	10	4,0	36
M (Mitose)	10	4,0 → 2,0 (filles)	36 → 36 (filles)

1. En vous basant sur le tableau, décrire l'évolution de la quantité d'ADN et du nombre de chromosomes au cours de l'interphase et de la mitose. (3 pts)
2. Justifier le doublement de la quantité d'ADN durant la phase S sans modification du nombre de chromosomes. Préciser le terme exact désignant cette duplication. (3 pts)
3. Une mutation affecte la kinase CDK1 (Cyclin-Dependent Kinase 1), l'empêchant de se lier à la cycline B. Prédire la conséquence sur le cycle cellulaire et sur le caryotype des cellules filles potentielles. (3 pts)

EXERCICE 3 Indice mitotique et durée des phases – Contexte camerounais

Dans le cadre d'un TP, des élèves de Première D du Lycée Bilingue d'Essos comptent les cellules en division sur une lame de pointe racinaire d'oignon (*Allium cepa*, $2n = 16$). Ils observent 500 cellules au total et obtiennent les effectifs suivants :

Phase	Interphase	Prophase	Métaphase	Anaphase	Télophase
Effectif	440	40	10	5	5

La durée totale du cycle cellulaire pour ce méristème, dans ces conditions de température, est estimée à 24 h.

1. Calculer l'indice mitotique (pourcentage de cellules en division) de cet échantillon. (1 pt)
2. En admettant que la fréquence des cellules dans une phase est proportionnelle à la durée de cette phase, calculer la durée absolue (en minutes) de la prophase, de la métaphase, de l'anaphase et de la télophase. (4 pts)
3. Les élèves notent que la durée de l'anaphase est très courte. Relier cette brièveté au mécanisme moléculaire de séparation des chromatides (rôle de la séparase et de la sécurine). (3 pts)

EXERCICE 4 Dysfonctionnement mitotique et cancérisation – Cas du lymphome de Burkitt

Le lymphome de Burkitt est une tumeur maligne des lymphocytes B, endémique dans la zone équatoriale africaine (dont le Sud-Cameroun), associée au virus Epstein-Barr (EBV) et au paludisme. Une translocation chromosomique réciproque caractéristique $t(8;14)$ place le proto-oncogène MYC (chromosome 8) sous le contrôle de l'enhanceur du gène des chaînes lourdes des immunoglobulines (chromosome 14).

1. Rappeler la définition d'un proto-oncogène et expliquer comment sa surexpression constitutive (due à la translocation) favorise la prolifération cellulaire incontrôlée. (3 pts)
2. La protéine p53, produit du gène suppresseur de tumeur TP53, est souvent mutée dans les cancers. Décrire le rôle normal de p53 au point de contrôle G_1/S (checkpoint) en cas de dommage de l'ADN. (3 pts)
3. Un traitement par chimiothérapie (ex : cyclophosphamide) cible les cellules en division rapide. Expliquer pourquoi ce traitement affecte aussi les cellules saines du méristème intestinal et de la moelle osseuse, en lien avec la mitose. (3 pts)

EXERCICE 5 Synthèse : Mitose et identité biologique

À partir de l'ensemble de vos connaissances et des exercices précédents, rédiger une argumentation structurée (15 à 20 lignes) répondant à la question suivante : « En quoi la mitose, par la fidélité de la réplication de l'ADN et la ségrégation équitable des chromosomes, assure-t-elle le maintien de l'identité biologique d'un organisme multicellulaire au cours de son développement et de son renouvellement tissulaire ? » Votre réponse devra intégrer les notions de caryotype, de cycle cellulaire, de points de contrôle et de conséquence d'erreurs non corrigées. (6 pts)